

Unit 1 Checkpoint - לבחור ייצוג, לעבד ולהסביר

Read → Plan → Choose → Build → Test → Debug → Explain

מיקוד

משימת ליבה

List/Tuple/Set/Dictionary · complex data · algorithmic patterns · ownership

Reading Challenge Analyzer

1. קראו את ה-spec

אל תתחילו בקוד. כתבו מהו source structure ומהם ארבעת התוצרים שצריך להפיק.

```
reads = [
    ("Dana", "Fantasy", 120),
    ("Ali", "Science", 80),
    ("Dana", "Mystery", 60),
    ("Maya", "Fantasy", 150),
    ("Ali", "Fantasy", 40)
]
```

2. Plan representation

כתבו ליד כל תוצר את המבנה המתאים: total pages; unique genres; pages by student; top reader

3. Core scan

בלולאה אחת חשבו total_pages וספרו entries של לפחות 100 pages.

4. Derived Set

בנו unique_genres והוסיפו אליו genre בכל iteration. הדפיסו רק len כדי להימנע מתלות בסדר.

5. Derived Dictionary

בנו pages_by_student. אם name קיים - צברו pages; אחרת צרו key חדש.

6. Top reader

עברו על keys של pages_by_student ומצאו את ה-student עם הסכום הגבוה ביותר. שמרו name וגם amount.

7. Checkpoint explanation

כתבו 2-3 משפטים: למה source הוא List of Tuples? למה genres הוא Set? למה totals הוא Dictionary?

8. Test + submit

שנו record אחד, חזו אילו outputs ישתנו, הריצו, תקנו אם צריך ושמרו בשם

G9_U1_M6_ReadingChallenge_<Name>.py

בדיקת סיום ✓

```
reads = [("Dana", 120), ("Ali", 80), ("Dana", 60)]
pages = {}
for record in reads:
    name = record[0]
    amount = record[1]
    if name in pages:
        pages[name] += amount
    else:
        pages[name] = amount
print(pages["Dana"])
```

מה יודפס?

A: 120 B: 180 C: 60